

Model Przewodnictwa Drudego

Alicja Jonczyk, Kacper Multan

Grudzień 2025

1 Temat Projektu

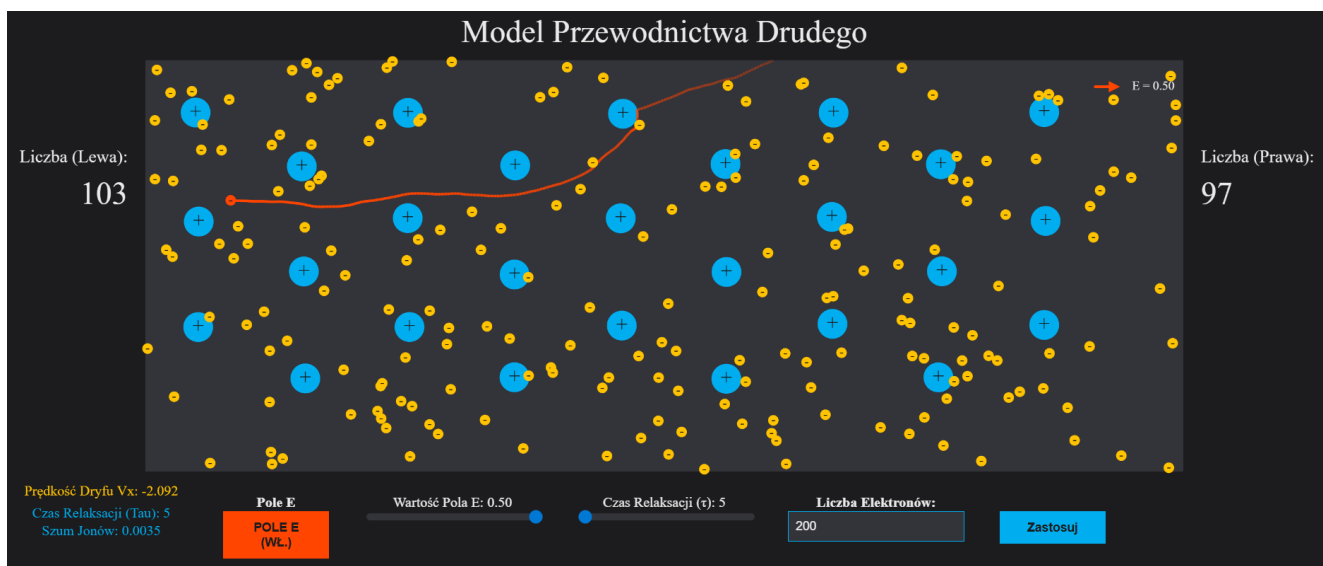
Projekt polega na stworzeniu interaktywnej wizualizacji i symulacji mikroskopowego modelu przewodnictwa elektrycznego metali, znanego jako Model Drudego. Symulacja bada ruch elektronów swobodnych pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego oraz termicznych zderzeń z jonami siatki krystalicznej.

2 Krótki Opis Założeń i Celów

- **Elektrony Swobodne:** Cząstki klasyczne, które poruszają się wewnątrz metalu, podlegają:
 1. **Siła od Pola Elektrycznego** ($F_E = q \cdot E$): Siła odpowiedzialna za generowanie dryfu.
 2. **Członowi Relaksacyjnemu Drudego:** Siła oporu proporcjonalna do prędkości ($F_{relax} = -\frac{m}{\tau}v$), gdzie τ jest czasem relaksacji (średni czas pomiędzy zderzeniami).
 3. **Szumowi Termicznemu (Model Langevina):** Losowy człon prędkości dodawany w każdej iteracji.
- **Jony:** Jony siatki krystalicznej są zamodelowane jako oscylatory harmoniczne uwieszone wokół stałych pozycji równowagi.
 - Posiadają własny **Szum Termiczny**, który symuluje drgania cieplne (temperaturę) siatki krystalicznej.
- **Zderzenia:** Zderzenia elektron-jon są modelowane jako odbicia, uwzględniające **silną nieelastyczność** (niecałkowicie sprężyste). Zastosowanie modelu odbicia jest uzasadnione ze względu na znaczącą różnicę mas między lekkim elektronem a ciężkim jonem. Część traconej przez elektron energii kinetycznej jest przenoszona na jon, powodując **wzrost jego termicznego ruchu. W modelu pomija się natomiast zderzenia elektron-elektron.**
- **Warunki Brzegowe:** Zastosowano warunki brzegowe (geometria torusa), co oznacza, że elektrony, które opuszczają jedną stronę obszaru, pojawiają się po przeciwnej.

2.1 Cele Projektu

- **Wizualizacja:** Umożliwienie użytkownikowi wizualnej obserwacji dryfu elektronów i drgań jonów w czasie rzeczywistym.
- **Demonstracja Zjawisk:** Pokazanie, jak zmiana parametrów fizycznych (**Pola Elektrycznego E, Czasu Relaksacji τ , Temperatury/Szumu**) wpływa na mikroskopowe zjawiska:
 - Generowanie **prędkości dryfu** pod wpływem pola **E**.
 - Wpływ τ (modelującego zderzenia/przewodnictwo) na dryf.
 - Związek między temperaturą (szumem jonów) a szumem elektronów.



Rysunek 1: Model Drudego.

3 Wykorzystane Oprogramowanie

- **Język Programowania: JavaScript**
- **Biblioteka Graficzna: p5.js** (do tworzenia interaktywnej grafiki, obsługi zdarzeń i GUI).
- **Środowisko Uruchomieniowe:** Dowolna nowoczesna przeglądarka internetowa (projekt jest stroną internetową).
- **Elementy GUI:** Natywne elementy **p5.js** (suwaki, przyciski, pola tekstowe).
- **Wykorzystanie Modeli Generatywnych (AI)** W procesie realizacji projektu wykorzystano zaawansowany model generatywny **Gemini**. Model ten posłużył do **pisania szkieletu kodu** symulacji oraz do **przeorganizowania i ustrukturyzowania opisu projektu**.

4 Opis uruchomienia projekt

Projekt jest aplikacją internetową, którą uruchamia się w przeglądarce.

4.1 Wymagania i Struktura Plików

- **Wymagania:** Wystarczy nowoczesna przeglądarka internetowa (**Chrome**, **Firefox**, **Edge** itp.).
- **Struktura Plików:** Kod powinien być zapisany jako plik **JavaScript** (**drude.js**) i połączony z plikiem **HTML**, który ładuje bibliotekę **p5.js**.

4.2 Proces Uruchomienia

- Otworzyć plik **index.html** bezpośrednio w przeglądarce (klikając dwukrotnie).